Artículo de Investigación

Relación estructura–propiedad en aminas y amidas: análisis estadístico de propiedades fisicoquímicas obtenidas de CAS-SciFinder

Sara [Apellido][1*], Valentina [Apellido][1], [Tercer integrante][1]

[1]Ingeniería Ambiental, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia

Resumen

[Resumen pendiente: un párrafo de 150–250 palabras con objetivo, metodología, resultados principales y conclusión.]

Palabras clave: aminas, amidas, puentes de hidrógeno, punto de ebullición, correlación de Spearman.

1. INTRODUCCIÓN

[Redacción de la introducción pendiente.]

Los datos de partida se obtuvieron de CAS-SciFinder [1].

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Fuerzas intermoleculares

[Redacción pendiente.]

2.2. Basicidad y resonancia

[Redacción pendiente.]

2.3. Tabla de datos de propiedades químicas

La Tabla 1 resume las propiedades fisicoquímicas de los compuestos estudiados, consolidadas desde CAS-SciFinder.

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los compuestos estudiados.

Compuesto	**PM** ($\mathrm{g\,mol^{-1}}$)	**pf** (°C)	**P.eb** (°C)	ρ ($\mathrm{g\,cm^{-3}}$)	**pKa**
Metilamina	–	–	–	–	–
Dimetilamina	–	–	–	–	–
Trimetilamina	–	–	–	–	–
N-metiletanamina	–	–	–	–	–
Bencidina	–	–	–	–	–
Acetamida	–	–	–	–	–
N-metilacetamida	–	–	–	–	–
N,N-dimetilacetamida	–	–	–	–	–
Urea	–	–	–	–	–

3. METODOLOGÍA

3.1. Recolección de datos

[Redacción pendiente: búsqueda en CAS-SciFinder, compuestos e indicadores asignados, consolidación en Excel con formato Tabla.]

3.2. Limpieza y procesamiento en Python

[Redacción pendiente: Google Colab con Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn y Plotly; filtrado de los compuestos de interés, conversión de comas decimales, tratamiento de valores nulos y atípicos.]

3.3. Análisis estadístico

[Redacción pendiente: correlación de Spearman (no paramétrica, robusta a valores atípicos y relaciones monótonas no lineales), regresiones lineales con intervalo de confianza del 95 % y distribuciones por tipo de reacción y medio.]

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Correlación entre propiedades

La Figura 1 presenta la matriz de correlación de Spearman entre las propiedades fisicoquímicas, y la Figura 2 agrupa jerárquicamente las variables con comportamiento similar. *[Interpretación pendiente.]*

Impreso: 6 de noviembre de 2026
*Autor de correspondencia: Nombre Completo <correo@udistrital.edu.co>
© 2026 por los Autores. Publicado para proyecto final,
* bajo protección de difusión

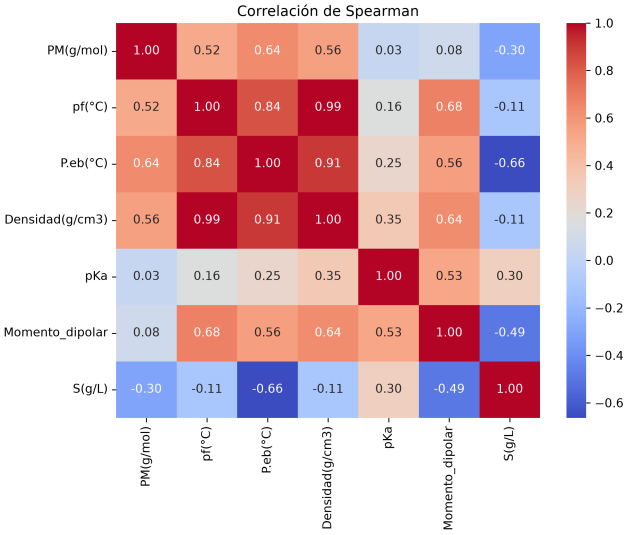


Figura 1. Matriz de correlación de Spearman entre las propiedades fisicoquímicas.

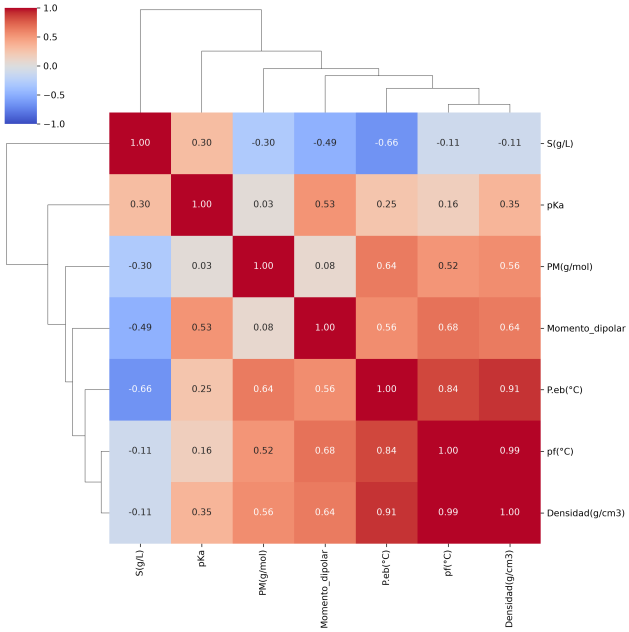


Figura 2. Mapa de agrupamiento jerárquico de la correlación de Spearman.

4.2. Tendencias entre propiedades

Las Figuras 3–6 muestran las regresiones lineales entre pares de propiedades, con su intervalo de confianza. *[Interpretación pendiente.]*

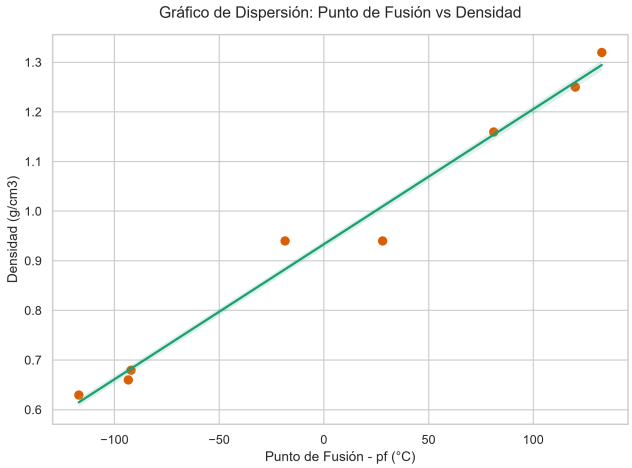


Figura 3. Punto de fusión frente a densidad.

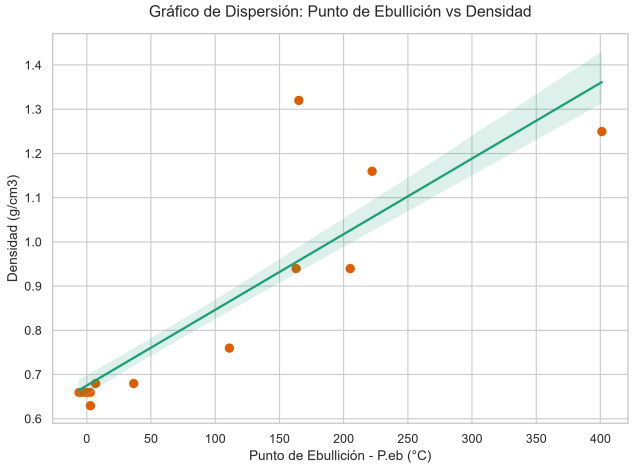


Figura 4. Punto de ebullición frente a densidad.

4.3. Exploración interactiva con Plotly

Las Figuras 7–9 se generaron con Plotly, una fila por compuesto; sus versiones HTML permiten inspeccionar cada molécula con el cursor. En la Figura 7, trimetilamina ($2{,}8\,^{\circ}\mathrm{C}$) y N-metiletanamina ($36{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$) tienen el mismo peso molecular ($59{,}11\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$): la diferencia se debe a que sólo la segunda posee enlace N–H y forma puentes de hidrógeno. *[Interpretación pendiente.]*

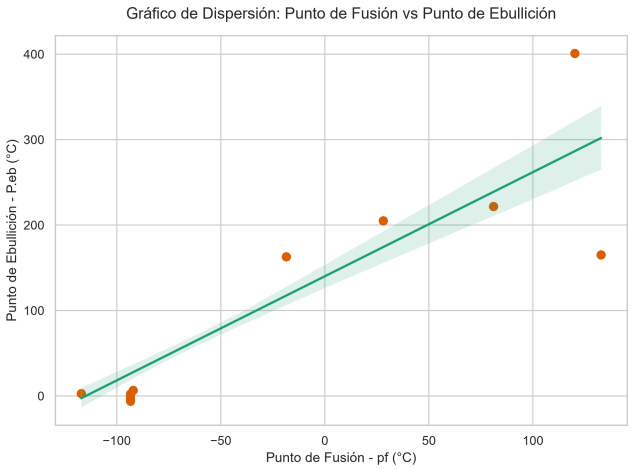


Figura 5. Punto de fusión frente a punto de ebullición.

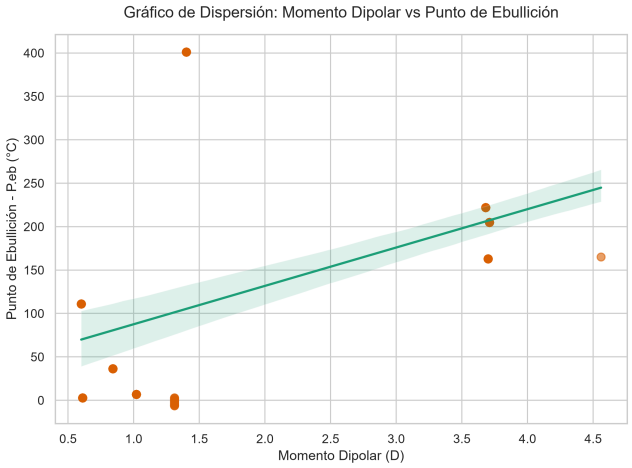


Figura 6. Momento dipolar frente a punto de ebullición.

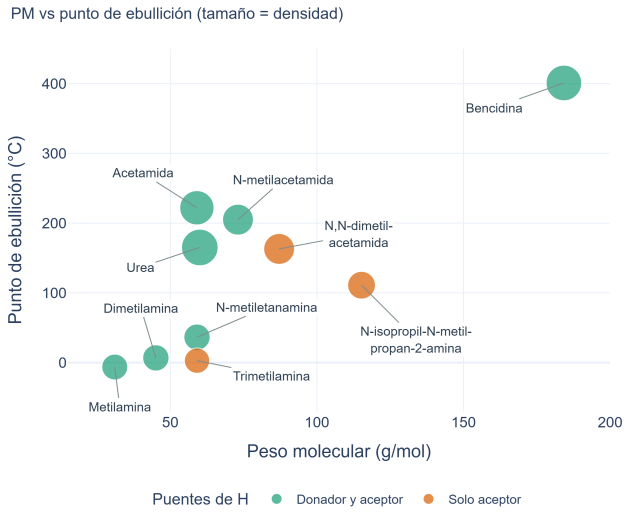


Figura 7. Peso molecular frente a punto de ebullición; el tamaño representa la densidad y el color la capacidad de formar puentes de hidrógeno.



Figura 8. Espacio tridimensional de peso molecular, momento dipolar y punto de ebullición por grupo funcional.



Figura 9. Densidad frente a solubilidad en agua (eje logarítmico).

4.4. Distribución por tipo de reacción y medio

La Figura 10 compara la frecuencia de cada mecanismo de reacción y de cada medio; la sustitución nucleofílica (SN) domina, coherente con el carácter nucleófilo del par libre del nitrógeno. Las Figuras 11–13 describen la distribución de probabilidad de TR según el tipo de reacción y el medio. *[Interpretación pendiente.]*

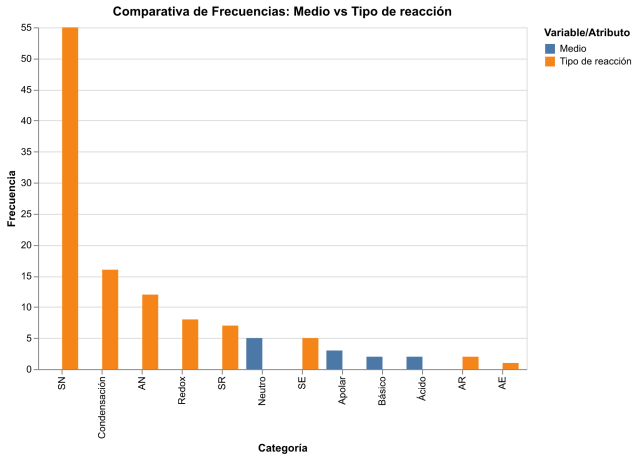


Figura 10. Frecuencia de los tipos de reacción y de los medios reportados.

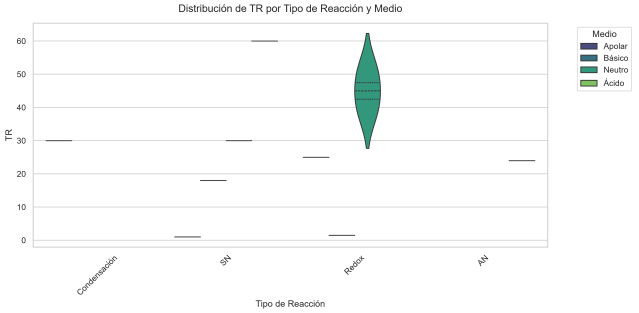


Figura 11. Distribución (violín) de TR por tipo de reacción y medio.

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA

[Redacción pendiente.]

6. DECLARACIÓN

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores: Sara [Apellido]: introducción, marco teórico y tabla de datos.

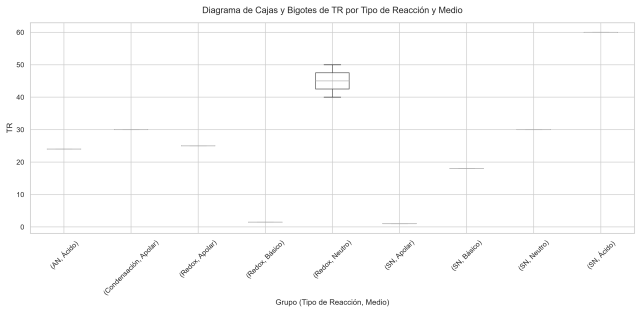


Figura 12. Diagrama de cajas y bigotes de TR por tipo de reacción y medio.

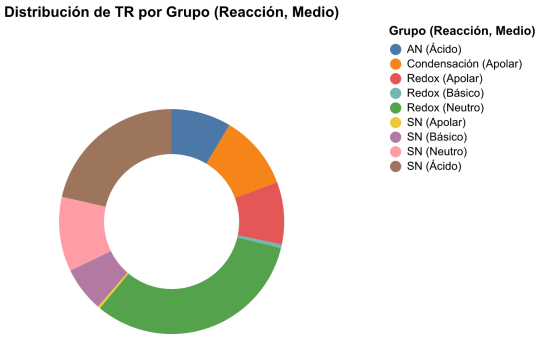


Figura 13. Participación de TR por grupo (tipo de reacción, medio).

Valentina [Apellido]: metodología, análisis gráfico y conclusiones. [Tercer integrante]: recolección en CAS-SciFinder, dashboard de Power BI y repositorio GitHub.

REFERENCIAS

(1) Su, Y.; Zhang, L.; Wang, Q. y Liu, H. *Environmental Science and Pollution Research* **2022**, Advance online publication, DOI: 10.1007/s11356-022-1959-3.